

SOMOS JÁNDULA

Guía para aplicar Somos Jándula en otros centros

Cómo convertir una necesidad real del centro en un proyecto de aprendizaje trazable

Tipo de recurso	Guía didáctica y organizativa
Autoría	Francisco Manuel Benítez Chico · IES Jándula
Versión	1.0 · Septiembre de 2026
Licencia	Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional

Material abierto para su reutilización, adaptación y redistribución con atribución y bajo la misma licencia.

<https://somos.iesjandula.es/experiencia>

Finalidad de la guía

Esta guía permite adaptar la experiencia Somos Jándula a otro centro de Formación Profesional sin reproducir toda su infraestructura. La unidad mínima de transferencia es una necesidad real, un usuario que pueda validarla, una tarea acotada y una evidencia del proceso seguido por el alumnado.

El modelo resulta especialmente adecuado para Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y ciclos afines. También puede emplearse en proyectos intermodulares, módulos de programación, bases de datos, sistemas, redes o digitalización aplicada.

Resultado esperado. El alumnado entrega un incremento funcional, explica sus decisiones y conserva evidencias suficientes para que otra persona pueda revisar, mantener o continuar el trabajo.

Qué caracteriza la experiencia

- El centro actúa como cliente y entorno de prueba, con necesidades observables y usuarios identificables.
- El alumnado asume el desarrollo: analiza, diseña, programa, prueba, documenta y demuestra el resultado.
- El docente ejerce como responsable del producto y guía: prioriza, acota, pregunta, revisa y devuelve el trabajo cuando todavía necesita mejorar.
- Las evidencias conectan la tarea, las decisiones, el código, la revisión y el producto final.
- La solución se diseña para poder mantenerse por otra persona o por una promoción posterior.

Modelo mínimo transferible

Elemento	Pregunta de control	Evidencia mínima
Necesidad	¿Qué dificultad real se quiere reducir?	Descripción inicial y persona usuaria
Alcance	¿Qué incremento puede probarse en el tiempo disponible?	Tarea con criterios de aceptación
Responsabilidad	¿Quién desarrolla y quién valida?	Asignación y roles
Proceso	¿Cómo se registran decisiones y revisiones?	Comentarios, historial o actas breves
Producto	¿Qué puede demostrarse al finalizar?	Captura, vídeo, versión o prototipo
Continuidad	¿Qué necesita otra persona para mantenerlo?	Documentación y referencias

Roles

Rol	Responsabilidades
Usuario validador	Explica la necesidad, contrasta los requisitos, prueba el incremento y comunica incidencias de uso.
Docente	Prioriza el reto, ajusta el alcance, formula preguntas, revisa evidencias y mantiene la responsabilidad del alumnado sobre la solución.
Alumnado	Analiza, estima, diseña, desarrolla, prueba, documenta y explica sus decisiones.
Comunidad educativa	Aporta necesidades, contexto, restricciones y validación funcional cuando resulte pertinente.

Recursos mínimos

- Una persona docente que delimite el reto y acompañe la revisión.
- Una persona usuaria del centro que pueda explicar la necesidad y validar el resultado.
- Un estudiante o equipo de desarrollo con tiempo asignado dentro del módulo o proyecto.
- Un medio compartido para registrar tareas, criterios, responsables y revisiones; puede ser un gestor de proyectos, una hoja o un documento.
- Un repositorio o historial de versiones y un entorno de prueba separado de los servicios críticos del centro.
- Una forma de demostrar el resultado y conservar evidencias sin publicar datos personales, credenciales ni información operativa sensible.

Proceso de trabajo

1. Detectar

Recoger una dificultad concreta mediante observación o conversación con sus usuarios. Evitar formular la solución antes de comprender el problema.

2. Acotar

Convertir la necesidad en un incremento viable. Definir fuera de alcance lo que no pueda validarse durante el periodo disponible.

3. Especificar

Redactar criterios de aceptación observables, dependencias, riesgos y datos que no deben publicarse.

4. Desarrollar

Crear una rama o espacio de trabajo, conservar fuentes consultadas y registrar las decisiones relevantes.

5. Revisar

Demostrar el incremento, contrastarlo con los criterios, registrar fallos y devolverlo al desarrollo cuando sea necesario.

6. Cerrar

Validar el resultado, conservar la evidencia, documentar la continuidad y explicar el aprendizaje alcanzado.

Plan orientativo de cuatro semanas

Semana	Actuaciones	Producto comprobable
1	Entrevista u observación, análisis, alcance, riesgos y fuentes iniciales.	Tarea aceptada y criterios de aceptación.
2	Diseño, datos, prototipo y primera implementación.	Incremento parcial demostrable.
3	Integración, pruebas, revisión de usuario y correcciones.	Registro de revisión y nueva versión.
4	Validación, documentación, reflexión y demostración.	Producto final y paquete de evidencias.

El calendario debe ampliarse o reducirse según el módulo, la madurez del grupo y el riesgo del proyecto. La experiencia también puede desarrollarse durante un trimestre o integrarse en el Proyecto Intermodular.

Cómo redactar una tarea comprobable

1. Escribir la necesidad desde el punto de vista de la persona usuaria.
2. Definir un resultado que pueda demostrarse sin interpretar intenciones.
3. Separar requisitos obligatorios de mejoras opcionales.
4. Añadir criterios de aceptación con verbos observables: mostrar, impedir, registrar, enviar, validar o recuperar.
5. Indicar dependencias, datos sensibles, permisos y condiciones de prueba.
6. Acordar qué evidencias se conservarán y quién realizará la validación.

Evidencias y evaluación

La evaluación debe utilizar los instrumentos previstos en la programación del módulo. La rúbrica de competencia digital incluida en este kit es un recurso transferible de observación y no reproduce las calificaciones de la experiencia 2025-2026.

Momento	Evidencias posibles	Preguntas para la revisión
Análisis	Necesidad, notas de usuario, fuentes y decisiones iniciales.	¿Se entiende el problema? ¿El alcance es viable?
Desarrollo	Tareas, ramas, commits, pruebas, prototipos y comentarios.	¿Puede identificarse qué cambió y por qué?
Revisión	Demostración, incidencia encontrada y respuesta del alumnado.	¿Cumple los criterios? ¿Qué debe corregirse?
Cierre	Producto, documentación, reflexión y validación.	¿Otra persona podría usarlo o continuarlo?

Vinculación curricular

Cada centro debe relacionar la tarea con los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de su programación. La tabla ofrece puntos de conexión habituales en ciclos de la familia de Informática y Comunicaciones, sin sustituir la concreción curricular del módulo.

Aprendizaje observable	Aplicaciones curriculares posibles	Evidencia
Analiza requisitos y modela una solución	Programación, Entornos de desarrollo y Proyecto Intermodular	Necesidad, alcance, diseño y criterios de aceptación
Diseña y gestiona datos persistentes	Bases de datos y Acceso a datos	Modelo, migración, consultas y pruebas
Construye servicios e integra sistemas	Programación de servicios, Sistemas informáticos y Desarrollo de interfaces	API, comunicación, configuración y registro de integración
Aplica seguridad, privacidad y accesibilidad	Digitalización, Sostenibilidad y módulos técnicos	Controles de acceso, datos de prueba y comprobaciones de interfaz
Planifica, comunica y documenta	Proyecto Intermodular, Itinerario personal y módulos profesionales implicados	Tarea, revisión, demostración y documentación de continuidad

Personalización

- Ajustar el número y complejidad de los criterios de aceptación.
- Entregar ejemplos parciales o preguntas de apoyo sin proporcionar la solución completa.

- Dividir un incremento en tareas encadenadas para quien necesite más estructura.
- Incorporar seguridad, integración, automatización o hardware como ampliación.
- Permitir diferentes ritmos y fechas de inicio manteniendo un mismo ciclo de trabajo.

Seguridad, privacidad y accesibilidad

- Usar datos ficticios o anonimizados en pruebas y materiales públicos.
- No incluir contraseñas, tokens, claves privadas ni configuraciones operativas en repositorios o capturas.
- Separar autenticación y autorización y aplicar el mínimo privilegio necesario.
- Revisar contraste, navegación por teclado, texto alternativo y legibilidad de las interfaces.
- Comprobar autoría y licencias antes de reutilizar código, imágenes, audio o documentación.
- Planificar una forma segura de volver a la situación anterior cuando una prueba afecte a dispositivos o servicios.

Variantes según los recursos del centro

Contexto disponible	Adaptación recomendada
Sin servidor de producción	Utilizar prototipos, contenedores locales o un entorno de pruebas con datos ficticios.
Un único módulo	Resolver una necesidad pequeña durante dos o cuatro semanas y conservar el ciclo completo.
Varios módulos	Repartir datos, interfaz, servicios, sistemas y documentación con criterios comunes.
Sin dispositivos IoT	Trabajar con servicios web, formularios, automatización documental o simuladores.
Proyecto consolidado	Priorizar mantenimiento, deuda técnica, observabilidad, accesibilidad y continuidad.

Dificultades frecuentes y respuestas

Dificultad	Respuesta práctica
El reto es demasiado grande	Dividirlo en incrementos y validar primero el recorrido mínimo de la persona usuaria.
La persona usuaria dispone de poco tiempo	Acordar al inicio dos momentos breves: contraste de requisitos y validación final.
Una dependencia bloquea el desarrollo	Simular su interfaz, documentar el contrato y continuar con datos de prueba.
Las pruebas pueden afectar a producción	Usar un entorno aislado, permisos mínimos y un procedimiento de recuperación.
Las evidencias se reúnen al final	Definirlas en la tarea y registrarlas durante cada revisión.
La evidencia contiene datos personales	Anonimizar o recrear la pantalla con datos ficticios antes de publicarla.

Lista de comprobación para el cierre

- La necesidad y el usuario validador están identificados.
- La tarea conserva criterios de aceptación y responsable.
- Las decisiones relevantes enlazan sus fuentes.
- Existe una revisión funcional y, cuando procede, una corrección posterior.
- Las evidencias protegen datos personales y credenciales.

- El producto puede demostrarse y la documentación permite continuarlo.
- La autoría y las licencias de los materiales públicos están indicadas.

Referencias

- **DigComp 2.2.** Vuorikari, R., Kluzer, S. y Punie, Y. (2022). DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens. JRC128415. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415>
- **Creative Commons.** Licencia Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>
- **Somos Jándula.** Página pública de la experiencia educativa. <https://somos.iesjandula.es/experiencia>
- **IESJandula en GitHub.** Repositorios y documentación técnica pública. <https://github.com/IESJandula>

Licencia y atribución

© 2026 **Francisco Manuel Benítez Chico**. El texto, las tablas y las plantillas originales de este documento se publican bajo la licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0).

Puede compartir y adaptar el material, incluso con fines comerciales, siempre que reconozca la autoría, enlace la licencia, indique los cambios y distribuya las adaptaciones bajo la misma licencia.

Texto de la licencia: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>

La licencia se aplica a este material educativo. El código, las marcas, las capturas y los recursos enlazados conservan las condiciones establecidas por sus respectivos titulares.